

Projeto Integrador: 1º semestre de 2025

Grupo Clariô - 7º semestre

Nathália M. Sobral (SENAC)

nathysobral20@gmail.com

RESUMO

Clariô é um sistema de automação residencial focado no controle de iluminação por meio de dimerização em corrente alternada (AC), cuja proposta integra hardware dedicado, firmware embarcado e aplicativo móvel multiplataforma, com ênfase em escalabilidade, segurança e acessibilidade. O sistema utiliza um microcontrolador ESP32, configurado para operar com controle de fase via TRIAC, detecção de cruzamento por zero e comunicação Wi-Fi com o banco de dados em tempo real Firebase Realtime Database. A interface com o usuário é realizada por meio de um aplicativo desenvolvido em React Native, que permite controle remoto da iluminação, execução de agendamentos automáticos, configuração simplificada via modo Access Point e atualizações OTA (Over-the-Air).

PALAVRAS-CHAVE: Automação residencial; Dimerização AC; ESP32; Firebase; React

INTRODUÇÃO

Clariô apresenta-se como uma solução inovadora, acessível e eficiente, sendo baseado na plataforma ESP32, integrando controle via aplicativo móvel e comunicação em tempo real com o Firebase Realtime Database. Frente às crescentes demandas por ambientes domésticos inteligentes, o projeto visa oferecer uma alternativa de automação que valoriza a responsividade, a escalabilidade e a segurança em âmbito digital e elétrico, tornando-se adequado a diferentes perfis de usuários.

METODOLOGIA

A metodologia adotada no desenvolvimento do Clariô foi baseada em uma abordagem aplicada, experimental e tecnológica, conforme classificação de Gil (2008). As atividades foram divididas em três frentes principais: hardware, firmware e software de interface. O processo seguiu um modelo de desenvolvimento iterativo e incremental, com ciclos de análise, projeto, implementação, testes e refinamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O sistema atingiu seus objetivos principais ao integrar com sucesso hardware, firmware e aplicativo móvel em

uma solução funcional e acessível para automação residencial. O controle de dimerização operou com estabilidade, e a comunicação com o Firebase permitiu interação fluida entre o usuário e os dispositivos físicos. Embora não tenham sido realizados testes quantitativos de desempenho ou consumo, observou-se um funcionamento consistente e com potencial para economia energética.

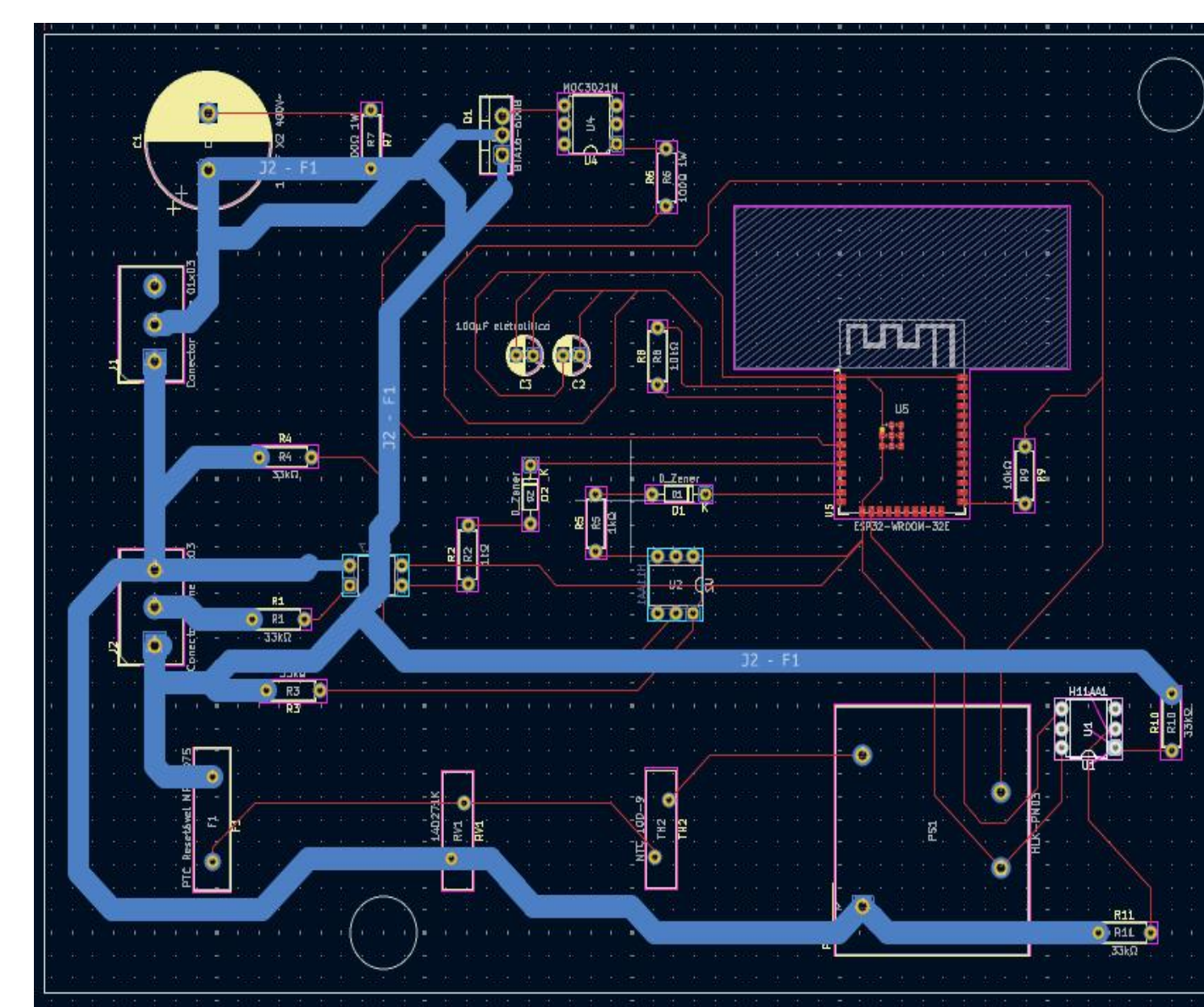


Figura 1. Projeto da Placa de Circuito Impresso

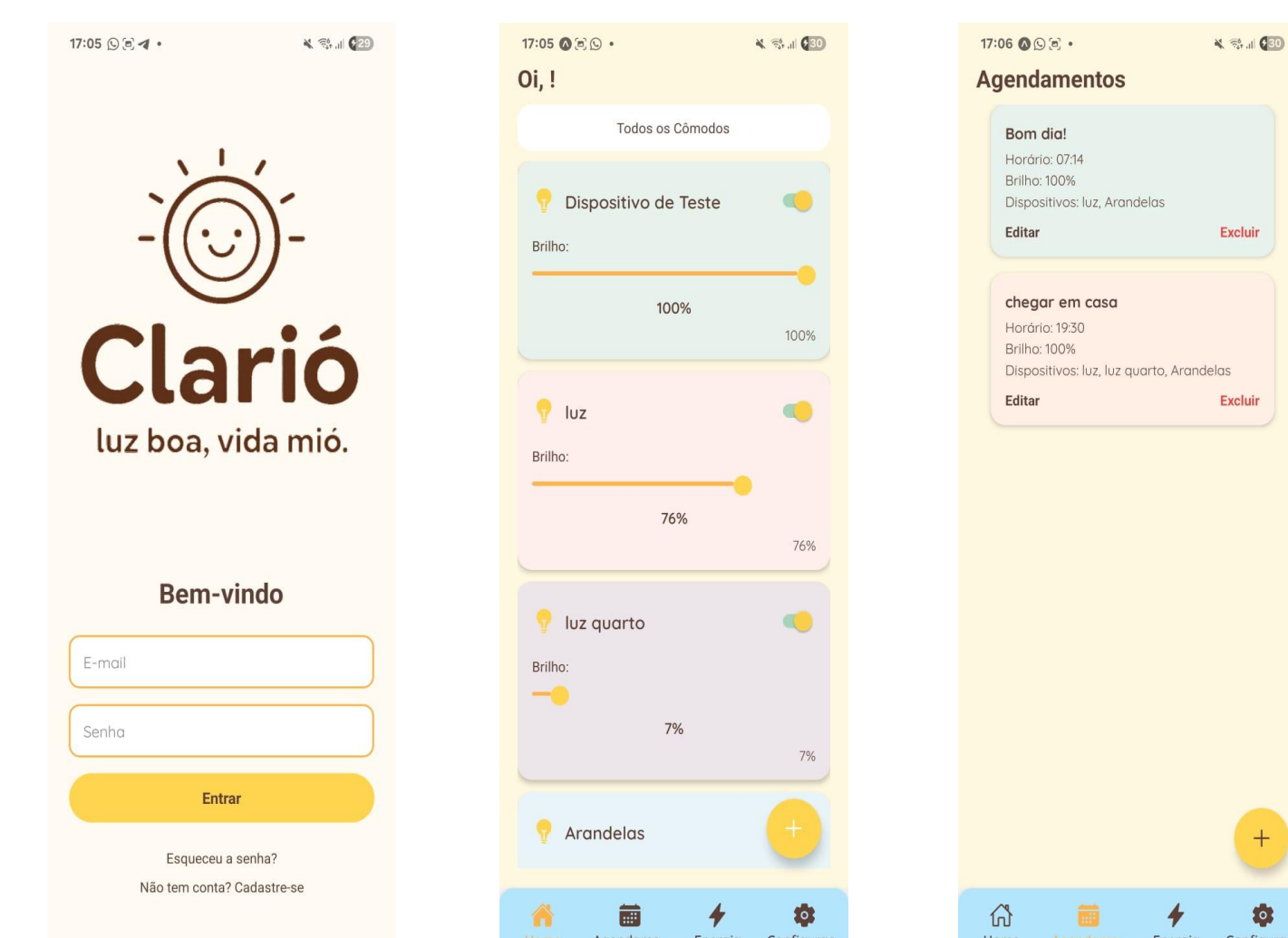


Figura 2. Capturas de tela do aplicativo

CONCLUSÃO

O sistema Clariô é uma solução tecnicamente viável, segura e adaptável para automação residencial, com destaque para sua modularidade, acessibilidade e independência de plataformas proprietárias. A integração eficiente entre ESP32, circuito de dimerização e aplicativo React Native permitiu construir uma solução completa, capaz de controlar cargas de iluminação AC com precisão e estabilidade.

REFERÊNCIAS

- SEDRA, Adel S.; SMITH, Kenneth C. Microeletrônica. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016.
- BONOMI, Flavio et al. Fog Computing: A Platform for Internet of Things and Analytics. In: ZHANG, B.; MING, Z. Big Data and Internet of Things: A Roadmap for Smart Environments. Cham: Springer, 2014. p. 169–186.